

$$C_p = ? \quad r-r \text{ NH}_3$$

$$C_m = 15,7 \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}$$

$$d = 0,83 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \\ = 830 \frac{\text{g}}{\text{dm}^3}$$

$$C_m = \frac{C_p \cdot d}{100\% \cdot M}$$

$$\frac{C_m \cdot 100\% \cdot M}{d} = C_p$$

$$\frac{15,7 \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3} \cdot 100\% \cdot 17 \frac{\text{g}}{\text{mol}}}{830 \frac{\text{g}}{\text{dm}^3}} = C_p$$

$$C_p = 30\%$$

Rozhony

$$C_p = \frac{m_s}{m_r} \cdot 100\%$$

- 4.3. 220 g roztworu KCl zawiera 150 g wody. Oblicz stężenie procentowe takiego roztworu.
 4.4. 20 g chlorku sodu rozpuszczono w 50 g wody. Oblicz stężenie procentowe tego roztworu.
 4.5. Oblicz masę H_2SO_4 zawartego w 400 g 98% kwasu.
 4.6. 1000 kg wody morskiej zawiera 1,3 kg magnezu. Oblicz stężenie procentowe magnezu w wodzie morskiej.
 4.7. Sól kuchenną i wodę mieszało w proporcji masowej 1:5. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.
 4.8. Przygotowano roztwór bromku sodu w ten sposób, że na 1 g rozpuszczonej soli przypadło 6,23 g wody. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

$$4.3. \quad C_p = \frac{70g}{220g} \cdot 100\% = 31,8\%$$

$$4.7. \quad C_p = \frac{1}{6} \cdot 100\% = 16,7\%$$

Rozpuszczalność : skład odpowiadający roztworowi nasyconemu w danej T i p

- 4.38. Oblicz masę chlorku strontu potrzebną do otrzymania 200 g nasyconego roztworu, jeśli rozpuszczalność soli w warunkach doświadczenia jest równa 70 g/100 g wody.
 4.39. Oblicz masę soli zawartą w 300 g roztworu KI nasyconego w temperaturze 300 K, jeśli rozpuszczalność soli w tej temperaturze wynosi 140 g/100 g wody.
 4.40. Oblicz masę soli i masę wody, jakie należy przygotować w celu uzyskania 400 g roztworu NaCl nasyconego w temperaturze 373 K. Rozpuszczalność NaCl w tej temperaturze wynosi 35 g/100 g wody.
 4.41. Rozpuszczalność azotanu(V) baru w temperaturze 20°C wynosi 8,88 g/100 g H_2O . Oblicz stężenie procentowe nasyconego roztworu tej soli.
 4.42. Stężenie nasyconego roztworu $KClO_3$ wynosi 6,76%. Oblicz rozpuszczalność tego związku.
 4.43. Rozpuszczalność węglanu litu w temperaturze 20°C wynosi 1,35 g/100 g H_2O , a gęstość roztworu nasyconego 1,02 g/cm³. Oblicz stężenie procentowe i molowe nasyconego roztworu.

4.38.

$$\begin{array}{l} R = 70g / 100g \text{ wody} \\ \begin{array}{ccc} SrCl_2 & H_2O & m_r \\ 70g & - 100g & - 170g \end{array} \\ \begin{array}{ccc} SrCl_2 & & m_r \\ 70g & - 170g & \\ xg & - 200g & \end{array} \end{array}$$

$$x = \frac{70 \cdot 200}{170} = 82,4g$$

$$4.39. \quad \begin{array}{ccc} KI & m_r \\ 140g & - 240g \\ xg & - 300g \end{array} \quad x = \frac{140 \cdot 300}{240} = 175g$$

$$4.40. \quad \begin{array}{ccc} m_r & H_2O \\ 135g & - 100g \\ 400g & - xg \end{array} \quad x = \frac{135 \cdot 100}{400} = 33,75g$$

$$m_{NaCl} = 400g - 33,75g = 366,25g$$

- 4.38. Oblicz masę chlorku strontu potrzebną do otrzymania 200 g nasyconego roztworu, jeśli rozpuszczalność soli w warunkach doświadczenia jest równa 70 g/100 g wody.
- 4.39. Oblicz masę soli zawartą w 300 g roztworu KI nasyconego w temperaturze 300 K, jeśli rozpuszczalność soli w tej temperaturze wynosi 140 g/100 g wody.
- 4.40. Oblicz masę soli i masę wody, jakie należy przygotować w celu uzyskania 400 g roztworu NaCl nasyconego w temperaturze 373 K. Rozpuszczalność NaCl w tej temperaturze wynosi 35 g/100 g wody.
- 4.41. Rozpuszczalność azotanu(V) baru w temperaturze 20°C wynosi 8,88 g/100 g H₂O. Oblicz stężenie procentowe nasyconego roztworu tej soli.
- 4.42. Stężenie nasyconego roztworu KClO₃ wynosi 6,76%. Oblicz rozpuszczalność tego związku.
- * 4.43. Rozpuszczalność węglanu litu w temperaturze 20°C wynosi 1,35 g/100 g H₂O, a gęstość roztworu nasyconego 1,02 g/cm³. Oblicz stężenie procentowe i molowe nasyconego roztworu.

4.43

$m_{K_2CO_3}$

$\{1,35g\}$

$$C_p = \frac{1,35g}{101,35g} \cdot 100\% = 1,33\%$$

↓

m_r

$$M_{K_2CO_3} = 2 \cdot 79 + 12 + 3 \cdot 16 = 138 \text{ g/mol}$$

$$n = \frac{1,35g}{138 \text{ g/mol}} = 0,0182 \text{ mol}$$

$$d = \frac{m}{V} \quad V = \frac{m}{d} = \frac{101,35g}{1,02g/cm^3} = 99,4 \text{ cm}^3$$

$$C = \frac{n}{V} = \frac{0,0182 \text{ mol}}{0,0994 \text{ dm}^3} = 0,184 \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}$$

4.41.

$$C_p = \frac{8,88}{108,88} \cdot 100\% = 8,08\%$$

zakładamy
↓

4.42.

$$m_r = 100g$$

$$m_{KClO_3} = 0,0676 \cdot 100g = 6,76g$$

$$m_{H_2O} = 100g - 6,76g = 93,24g$$

$$R: \begin{array}{rcl} KClO_3 & H_2O & \\ 6,76g & - & 93,24g \\ xg & - & 100g \end{array}$$

$$x = \frac{6,76 \cdot 100}{93,24} = 7,25g$$

$$R: 7,25g \text{ } 100g \text{ } H_2O$$

$\frac{m_s}{M}$

$$C_m = \frac{\frac{m_s}{M}}{\frac{m_r}{d}} = \frac{\frac{m_s}{M}}{\frac{m_r}{d}} = \frac{C_p \cdot d}{100\% \cdot M}$$

$\frac{g}{dm^3}$

$$C_p = \frac{m_s}{m_r} \cdot 100\%$$

$$C_m = \frac{C_p \cdot d}{100\% \cdot M}$$

↓
mol
dm³

$$C_m = ? \quad \text{roztwór } HNO_3 \quad C_p = 63\% \quad d = 1,38g/cm^3 \quad M = 63g/mol$$

$$C_m = \frac{63\% \cdot 1380 \frac{g}{dm^3}}{100\% \cdot 63g/mol} = 13,8 \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}$$